

HTML, CSS & JAVASCRIPT

NỀN TẢNG CỦA MỘT ỨNG DỤNG WEB

MSc. Ngô Ngọc Đăng Khoa

HTML, CSS & JAVASCRIPT

NỘI DUNG BUỔI HỌC

01

Vai trò của HTML, CSS và JavaScript

02

Semantic HTML

03

CSS: box model, layout, responsive

04

JavaScript cho interaction cơ bản

05

Bài tập, demo và đổi chiều

CÂU HỎI

HTML, CSS VÀ JAVASCRIPT PHỐI HỢP NHƯ THẾ NÀO ĐỂ TẠO NÊN MỘT ỨNG DỤNG WEB?

MỤC TIÊU ĐẦU RA

Phân biệt
STRUCTURE,
PRESENTATION VÀ
BEHAVIOR

01

Nhận diện và giải
thích được
semantic HTML cơ
bản

02

Giải thích selector,
box model, layout
và responsive

03

Mô tả interaction
theo chuỗi
TRIGGER → STATE
→ OUTPUT

04

WHAT – BROWSER NHẬN BA LỚP CHÍNH

LỚP	TRẢ LỜI CÂU HỎI	VÍ DỤ
HTML	Trang có nội dung và cấu trúc gì?	heading, navigation, section
CSS	Nội dung được trình bày ra sao?	màu, khoảng cách, layout
JavaScript	Điều gì xảy ra khi có tương tác?	mở menu, đổi trạng thái

Dù dùng framework nào, browser cuối cùng vẫn chỉ nhận HTML, CSS và JavaScript.

WHY – CẦN PHÂN BIỆT BA LỚP?

- **HTML đúng** giúp nội dung có nghĩa và truy cập được
- **CSS đúng** giúp cùng nội dung thích nghi với không gian hiển thị
- **JavaScript đúng** chỉ bổ sung hành vi khi người dùng cần
- Khi có lỗi, biết nên kiểm tra **structure, style hay behavior**

“Giao diện giống ảnh” chưa đủ để kết luận implementation đúng.

WHAT / WHY – SEMANTIC HTML

```
<main>
  <header> ... </header>
  <section aria-labelledby="projects">
    <h2 id="projects">Dự án</h2>
  </section>
</main>
```

- Element mô tả **vai trò của nội dung**, không mô tả màu sắc
- Heading tạo cấu trúc đọc cho người dùng và công cụ hỗ trợ
- Dùng khi đã biết phần nội dung là gì, trước khi nghĩ đến styling

WHAT – CSS ĐANG GIẢI BA CÂU HỎI

- **Chọn gì?** – selector, thường qua class có chủ đích
- **Chiếm chỗ thế nào?** – content, padding, border, margin
- **Sắp xếp ra sao?** – normal flow, Flexbox hoặc Grid

```
.profile-card {  
  padding: 1rem;  
  display: grid;  
  gap: 1rem;  
}
```

WHY / WHEN — RESPONSIVE DESIGN

- Không phải “thu nhỏ desktop”; là giữ nội dung **đọc và dùng được**
- Bắt đầu từ layout linh hoạt, rồi thêm breakpoint khi nội dung cần
- Kiểm tra cả vùng hẹp và rộng; không chỉ kéo cửa sổ “trông có vẻ ổn”
- Ưu tiên: thứ tự nội dung, độ rộng đọc, thao tác chạm và không tràn ngang

WHAT / WHEN – CSS FRAMEWORK

Hợp lý khi

- Cần prototype nhanh
- UI dùng pattern phổ biến
- Nhóm chấp nhận quy ước có sẵn

Cần cân nhắc khi

- Cần visual identity riêng
- Phải override nhiều
- Không giải thích được class sinh ra

WHAT: Bộ style và component dựng sẵn theo quy ước, ví dụ **Bootstrap**.

WHAT / WHY – JAVASCRIPT TRONG BLOCK NÀY

- JavaScript nối **event** với một thay đổi có ý nghĩa trên UI
- Ví dụ phù hợp: mở/đóng menu, đổi theme, hiện/ẩn chi tiết
- Chỉ dùng khi HTML và CSS không đủ cho hành vi cần thiết
- Không học sâu syntax; vẫn phải chỉ ra **trigger** → **state** → **output**

LỖI THƯỜNG GẶP

- Giao diện đẹp nhưng **HTML không mô tả đúng nội dung**
- Breakpoint tùy ý làm layout vỡ ở kích thước khác
- Interaction chỉ dùng được bằng chuột
- Thêm framework nhưng không hiểu class hoặc override
- Chỉ nhìn giao diện mà không kiểm tra Console và bàn phím

20-60 PHÚT

BÀI TẬP

TẠO MỘT STATIC PERSONAL/PROFILE WEBSITE BẰNG HTML, CSS VÀ JAVASCRIPT.

ĐỀ BÀI

Trang giúp một người xem nhanh hiểu:

- Bạn là ai?
- Bạn có kỹ năng hoặc mối quan tâm nào?
- Bạn muốn giới thiệu sản phẩm, dự án hoặc trải nghiệm gì?

Mỗi nhóm tạo một phiên bản chạy được trên máy tính cá nhân.

NHÓM PHẢI TỰ QUYẾT ĐỊNH

Đối tượng
người xem và
thông điệp
chính

01

2-3 SECTION
cần có và thứ
tự ưu tiên

02

Hướng trình
bày ở màn
hình hẹp và
rộng

03

Một
interaction
nhỏ thực sự
có ích

04

Dùng plain
CSS hay một
CSS
framework cơ
bản

05

YÊU CẦU TỐI THIỂU

HTML semantic, CSS và JavaScript chạy trong browser

01

Nội dung đọc và thao tác được ở màn hình hẹp lẫn rộng

02

Interaction tạo thay đổi quan sát được và dùng được bằng bàn phím

03

Nhóm giải thích được phần HTML, CSS và JavaScript chính

04

ĐẦU RA CỦA MỖI NHÓM

Site và source
chạy được trên
local

01

Ảnh ở viewport
hẹp và rộng

02

Demo interaction
chính

03

Một lỗi đã phát
hiện và sửa

04

TRÌNH BÀY VÀ TỔNG KẾT

Hai nhóm ngẫu nhiên · 10 phút mỗi nhóm

KỊCH BẢN DEMO 10 PHÚT

Demo desktop rồi
chuyển sang
mobile

01

Chỉ ra một đoạn
HTML semantic

02

Thực hiện
interaction bằng
chuột và bàn phím

03

Nêu một quyết
định HTML, CSS
hoặc JavaScript
đáng chú ý

04

ĐIỀU CẦN NHỚ

HTML tạo
**STRUCTURE VÀ
CONTENT**

01

CSS tạo
**PRESENTATION VÀ
LAYOUT**

02

JavaScript tạo
BEHAVIOR

03

Sản phẩm phải
được kiểm tra ở
viewport và cách
tương tác khác
nhau

04

Q & A

Nộp artifact trước khi rời lớp